

Ejercicio 3. Investigación: qué es una base de datos

1.Dato, información y base de datos

En el ámbito de la informática, es necesario establecer la diferencia conceptual entre dato e información. Un “dato” es una representación simbólica, un hecho aislado o una cifra pura que, al estar carente de contexto, no tiene un significado intrínseco aplicable a la toma de decisiones (Coronel & Morris, 2017). Por otro lado, la “información” es el resultado del procesamiento, estructuración y contextualización de dichos datos que posean significado y utilidad directa para el usuario final o la organización (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2020)

En este contexto surgen las bases de datos. Existen múltiples aproximaciones para definir formalmente este concepto. Según Elmasri y Navathe (2016), una base de datos se define como “una colección de datos relacionados que posee un significado implícito; representa un aspecto del mundo real (el mini-mundo) y es diseñada, construida y poblada con datos para un propósito específico”. Por su parte Connolly y Begg (2015) la define como “una colección compartida de datos lógicamente relacionados y su descripción, diseñada para satisfacer las necesidades de información de una organización”

Al comparar ambas definiciones se observa que Elmasri y Navathe hacen énfasis en la semántica de los datos (el significado implícito y su representación de una parte de la realidad), mientras que Connolly y Begg subrayan la dimensión organizacional e infraestructural: su cualidad de recurso “compartido” y su propósito utilitario para solventar necesidades empresariales. Ambas coinciden en que no es una acumulación aleatoria, sino un conjunto lógicamente estructurado.

2.Características de una base de datos

Para que un sistema sea considerado una auténtica base de datos y no un simple repositorio de archivos, debe poseer características específicas que garanticen su eficiencia (Date, 2004):

- ✓ Integración: Los datos se unifican en un repositorio central o lógicamente centralizado, permitiendo que distintas aplicaciones accedan al mismo conjunto de datos sin necesidad de poseer archivos separados.
- ✓ Persistencia: La información debe almacenarse de forma permanente a largo plazo y sobrevivir a la ejecución de los programas volátiles que la crearon o manipularon.
- ✓ Redundancia controlada: La base de datos busca que un mismo dato (por ejemplo, un ID) se almacene idealmente una sola vez, o que su duplicación esté estrictamente gobernada por el sistema para evitar anomalías (Coronel & Morris, 2017).
- ✓ Integridad: Consiste en la aplicación de reglas y restricciones que garantizan que los datos almacenados sean correctos, consistentes y válidos según la lógica del negocio.

- ✓ Independencia de los datos: Es la capacidad de modificar el esquema de la base de datos en un nivel inferior sin alterar los esquemas de nivel superior ni las aplicaciones que los consumen.
- ✓ Seguridad: Implica mecanismos de control para garantizar que únicamente usuarios autenticados y con los permisos adecuados puedan acceder, modificar o eliminar información.
- ✓ Concurrencia: Capacidad del sistema de permitir que múltiples usuarios accedan y modifiquen la base de datos de manera simultánea sin que los datos se corrompan (Silberschatz et al., 2020).
- ✓ Recuperación: Funcionalidades de respaldo corporativo y tolerancia a fallos que permiten devolver la base de datos a un estado consistente previo en caso de un error crítico.

3. Archivos frente a bases de datos y el origen de los SGBD

Antes de la adopción generalizada de las bases de datos, las organizaciones utilizaban el enfoque de procesamiento de archivos. En este paradigma, cada aplicación diseñaba y mantenía su propio conjunto de archivos (Silberschatz et al., 2020). Esto derivó en tres problemas críticos:

1. Redundancia: Al tener silos independientes, la misma información se repetía. El área de nómina y el área de recursos humanos tenían archivos separados con los mismos datos del empleado.
2. Inconsistencia: Consecuencia directa de la redundancia; si un empleado cambiaba de domicilio y este solo se actualizaba en un departamento los archivos entraban en conflicto, generando datos inconsistentes (Date, 2004).
3. Dependencia programa-datos: En los sistemas de archivos, la estructura física (tipos de datos, longitudes de campos) estaba rígidamente codificada dentro del programa de aplicación. Si se necesita añadir un nuevo campo era forzoso reescribir y recopilar el programa entero (Connolly & Begg, 2015).

El enfoque de archivos dio origen a los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) porque la industria requería una capa de software abstracta que centralizara la gestión de datos, eliminara las anomalías de actualización y proveyera independencia de datos, permitiendo que las estructuras evolucionaran sin romper el software subyacente.

4. Usuarios de una base de datos

El entorno de una base de datos involucra a distintos perfiles humanos, cada uno con responsabilidades y permisos diferenciados (Elmasri & Navathe, 2016):

Administrador de la Base de Datos (DBA): Es la máxima autoridad técnica

Su responsabilidad es el control total del sistema, la gestión de rendimiento, las políticas de copias de seguridad y la resolución de incidentes. Tiene permisos absolutos sobre el SGBD

Diseñador de Base de Datos: Actúa antes y durante la creación del sistema.

Es responsable de comunicarse con los usuarios para identificar requerimientos, comprender la semántica y transformarlos en modelos conceptuales. Sus permisos se limitan a las herramientas de modelado y entornos de prueba.

Programador de aplicaciones: Desarrolla el software que interactúa con la base de datos.

Su responsabilidad es escribir sentencias (como SQL) que extraigan o modifiquen información según los procesos del negocio. Tienen permisos de manipulación de datos en las tablas específicas de sus módulos, pero no sobre la configuración central del motor.

Usuario Final: Personas que utilizan la base de datos en su rutina diaria.

Se dividen en casuales (realizan consultas complejas) o paramétricos (utilizan funciones enlatadas). Sus permisos son estrictamente a nivel de aplicación (lectura/captura), sin acceso a la estructura de la base de datos.

5.Ciclo de una vida de una base de datos

La creación de una base de datos sigue un ciclo de vida estructurado (Connolly & Begg, 2015):

Recolección y análisis de requisitos: Etapa de entrevistas e investigación sobre las necesidades de la organización. Entregable: Documento de especificación de requerimientos de información.

Diseño Conceptual: Se abstraen los requisitos hacia un modelo independiente de la tecnología, frecuentemente usando el modelo Entidad-Relación. Entregable: Esquema conceptual.

Diseño Lógico: Se traduce el modelo conceptual al modelo de datos que utilizara es SDBD (generalmente el modelo relacional) y se aplican procesos de normalización. Entregable: Esquema lógico.

Diseño Físico: Se toman decisiones sobre como se almacenaran los datos en hardware, tipos de datos exactos e índices. Entregable: Esquema físico y scripts (DLL)

Selección del SGBD: Se evalúan las opciones del mercado frente a los requisitos. Entregable: Adquisición del software.

Implementación y conversión de datos: Se ejecutan los scripts y se migran los datos de los sistemas antiguos. Entregable: Base de datos operativa y poblada.

Pruebas (Testing): Verificación funcional y pruebas de estrés. Entregable: Reporte de pruebas y ajustes.

Operación y Mantenimiento: Etapa de monitoreo y parches. Entregable: Bitácoras de mantenimiento y respaldos periódicos.

6Sistema Gestor de Bases de datos (SGBD)

El SGBD es el software principal que permite a los usuarios definir, crear, mantener y controlar el acceso a la base de datos.

Módulos componentes: Internamente, destaca el procesador de consultas (que analiza, optimiza y compila las peticiones), el gestor de almacenamiento (que interactúa con el sistema operativo) y el gestor de transacciones (que garantiza la atomicidad y durabilidad) (Silberschatz et al., 2020). El análisis y comparación del rendimiento de estos gestores, especialmente bajo cargas de trabajo pesadas, es un área de constante investigación académica para determinar el SGBD óptimo según el contexto (Taipalus, 2023).

Lenguajes del SGBD:

DDL (Data Definition Language): Permite definir la estructura (tablas, vistas).

DML (Data Manipulation Language): Permite consultar y modificar los datos mismos (SELECT, INSERT, UPDATE).

DCL (Data Control Language): Administra la seguridad y los permisos.

TCL (Transaction Control Language): Maneja la atomicidad de las transacciones (COMMIT, ROLLBACK).

7. Sistema de base de datos: Arquitecturas e Independencia

Arquitectura de tres niveles (ANSI/SPARC): Para garantizar la abstracción el sistema se divide en tres niveles (Date, 2004):

Interno (Físico): Describe como se almacenan los datos en el hardware.

Conceptual (Lógico): Describe que datos se almacenan en toda la base de datos y sus relaciones.

Externo (Vistas): Describe las partes específicas de la base de datos a las que un grupo de usuarios tiene acceso. Esta arquitectura fundamenta la independencia de datos: Lógica (modificar el esquema conceptual sin alterar las vistas) y física (reorganizar los discos en el nivel interno sin modificar el esquema conceptual).

Arquitecturas físicas: Históricamente iniciaron como centralizadas (un "mainframe" que procesaba todo). Hoy impera la arquitectura Cliente-Servidor, donde existe un servidor ("back-end") y máquinas cliente ("front-end"). La evolución de estas infraestructuras ha impulsado el paradigma de Bases de Datos como Servicio (DBaaS) en la nube, donde los proveedores deben implementar mecanismos dirigidos por prioridades para garantizar el rendimiento diferenciado y cumplir con los acuerdos de nivel de servicio (SLA), particularmente en entornos NoSQL (Andreoli, Cucinotta, & De Oliveira, 2023).

8. Modelos de datos

Un modelo de datos es un conjunto de conceptos y reglas que se utilizan para describir los datos y sus relaciones (Coronel & Morris, 2017). Su importancia radica en que funcionan como una herramienta de comunicación esencial entre programadores y usuarios finales para definir las reglas del negocio.

Clasificación por nivel de abstracción:

Modelos Conceptuales: Cercanos a la percepción humana (ej. Entidad-Relación).

Modelos Representacionales: Estructurados para el software pero independientes del hardware físico.

Modelos Físicos: Describen detalladamente el formato de grabación de los datos.

Clasificación por estructura: El modelo jerárquico y el modelo de red dominaron los inicios de la computación. Posteriormente fueron reemplazados por el modelo relacional (tablas vinculadas), que sigue siendo el estándar primario de la industria. No obstante, las necesidades del Big Data han consolidado a los sistemas NoSQL. Dentro de estos, las bases de datos orientadas a documentos (como Couchbase, CouchDB y MongoDB) han demostrado una alta relevancia debido a su flexibilidad de esquema, siendo sometidas a rigurosas evaluaciones de rendimiento para comparar su eficiencia en operaciones de lectura, escritura y escalabilidad frente a grandes volúmenes de información (Carvalho, Sá, & Bernardino, 2023).

Referencias

- Taipalus, T. (2023). Database management system performance comparisons: A systematic literature review. *Journal of Systems and Software*, 208, Article 111872. doi.org
- Carvalho, I., Sá, F., & Bernardino, J. (2023). Performance evaluation of NoSQL document databases: Couchbase, CouchDB, and MongoDB. *Algorithms*, 16(2), Article 78. doi.org
- Andreoli, R., Cucinotta, T., & De Oliveira, D. B. (2023). Priority-Driven Differentiated Performance for NoSQL Database-As-A-Service. *IEEE Transactions on Cloud Computing*, 11(4), 3469-3482. doi.org
- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6^a ed.). Pearson.
- Coronel, C., & Morris, S. (2017). *Database systems: Design, implementation, and management* (12^a ed.). Cengage Learning.
- Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8^a ed.). Pearson Addison Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7^a ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7^a ed.). McGraw-Hill Education.